BÁO CÁO TUẦN 1 ĐỀ TÀI PHÂN ĐOẠN ẢNH Y TẾ

Đào Văn Việt
MSV: 24022489

Trịnh Minh Đức
MSV: 24022298

Nguyễn Tiến Hưởng
MSV: 24022352

Abstract

Đề tài so sánh hiệu quả phân đoạn tổn thương polyp trên tập ảnh nội soi Kvasir-SEG giữa hai nhóm kiến trúc: CNN (U-Net) và Transformer (SegFormer). Nghiên cứu đồng thời khảo sát ảnh hưởng của trọng số tiền huấn luyện (ImageNet pretraining), các hàm mất mát phân đoạn mất cân bằng (Dice, Focal, Tversky) và đánh giá đối chuẩn zero-shot với Segment Anything Model (SAM).

1 Bài toán và Mục tiêu Nghiên cứu

Phân đoạn polyp nội soi tiêu hóa ở mức điểm ảnh hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư. Thách thức chính của bài toán nằm ở sự biến thiên lớn về kích thước và hình thái polyp, viền tổn thương mờ và độ tương phản thấp so với niêm mạc xung quanh.

Mục tiêu chính của nhóm là so sánh định lượng giữa mô hình CNN (U-Net) và mô hình dựa trên Transformer (SegFormer) trên tập dữ liệu y tế quy mô nhỏ. Đồng thời, nhóm đo lường mức độ cải thiện khi dùng encoder tiền huấn luyện, so sánh các hàm mất mát chuyên biệt và xác định cận trên khi dùng mô hình nền tảng SAM với box prompt từ ground truth.

2 Đầu vào và Đầu ra

- **Đầu vào (X):** Ảnh nội soi đường tiêu hóa định dạng RGB, kích thước chuẩn hóa 256×256 (hỗ trợ thử nghiệm thêm 352×352 pixels).
- **Đầu ra (Y):** Mặt nạ phân đoạn nhị phân (segmentation mask) cùng kích thước, trong đó mỗi pixel mang giá trị xác suất $p \in [0, 1]$ biểu diễn vùng polyp (1) hoặc hậu cảnh niêm mạc lành (0).

3 Dữ liệu Thực nghiệm

Đề tài sử dụng tập dữ liệu Kvasir-SEG gồm 1.000 ảnh nội soi đường tiêu hóa kèm mặt nạ chú giải chuẩn từ chuyên gia y tế. Do kích thước dữ liệu nhỏ, nhóm áp dụng các bước tiền xử lý nghiêm ngặt:

- **Phân chia tập dữ liệu:** Phân tầng theo diện tích polyp thành 3 nhóm: small ($< 5\%$, 200 ảnh), medium ($5\% - 20\%$, 534 ảnh) và large ($\geq 20\%$, 266 ảnh). Áp dụng Stratified Split với tỷ lệ 80/10/10 (seed $= 42$), tương ứng 800 ảnh Train, 100 ảnh Val và 100 ảnh Test. Tập Test chỉ được sử dụng một lần trong bước đánh giá cuối cùng.
- **Tăng cường dữ liệu (Augmentation):** Lật ngang/dọc, xoay ngẫu nhiên, biến đổi tỷ lệ (scaling) và điều chỉnh nhẹ độ sáng/tương phản (bảo tồn sắc thái màu niêm mạc).

4 Baseline và Phương pháp Đề xuất

Không gian thí nghiệm được thiết kế thành các nhóm kiến trúc và kỹ thuật cụ thể:

1. **Baseline tối thiểu (U-Net from scratch):** Tự cài đặt encoder–decoder, skip connections và transposed convolution theo Ronneberger et al. (2015); huấn luyện bằng BCE + Dice Loss làm baseline.
2. **U-Net Pretrained:** Dùng encoder ResNet-34 tiền huấn luyện trên ImageNet nhằm đánh giá lợi ích của transfer learning.
3. **Transformer-based (SegFormer):** Fine-tune SegFormer MiT-B2 (Xie et al., 2021) nhằm đánh giá hiệu quả phân đoạn và so sánh với các mô hình CNN.
4. **Khảo sát hàm Loss:** So sánh BCE + Dice với Dice, Focal (Lin et al., 2017) và Tversky Loss (Salehi et al., 2017) trên các mô hình được chọn.
5. **Zero-shot Benchmark (SAM):** Đánh giá SAM ViT-B (Kirillov et al., 2023) với box prompt lấy từ ground truth, xem là mốc tham chiếu có thông tin vị trí, không so sánh trực tiếp với phân đoạn

tự động.

5 Phương pháp Đánh giá

5.1 Đánh giá Định lượng

Hiệu năng phân đoạn được đánh giá trên 100 ảnh thuộc tập Test bằng hai chỉ số chính, tính riêng cho từng ảnh và lấy trung bình (Sample-wise Macro):

- **Dice Similarity Coefficient (DSC):**

$$\text{Dice}(P, G) = \frac{2|P \cap G|}{|P| + |G|} \tag{1}$$

- **Intersection over Union (IoU / Jaccard):**

$$\text{IoU}(P, G) = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|} \tag{2}$$

Mỗi cấu hình được huấn luyện với 3 seed độc lập (42, 100, 2026), báo cáo kết quả dưới dạng mean $\pm$ std. Khi chênh lệch hiệu năng giữa các mô hình nhỏ, nhóm dự kiến sử dụng kiểm định ghép cặp hoặc bootstrap để đánh giá độ tin cậy thống kê.

5.2 Đánh giá Định tính

Đường cong hội tụ loss/Dice theo epoch; lưới ảnh đối chiếu trực quan giữa các mô hình (Ảnh gốc | Ground Truth | U-Net Scratch | U-Net Pretrained | SegFormer | SAM); hình phân tích chuyên sâu các ca dự đoán thất bại (polyp kích thước rất nhỏ, vùng lóa sáng đèn nội soi, biên polyp phẳng/mờ).

6 Phân công

Dự án được triển khai trong 6 tuần, với nhiệm vụ và sản phẩm đầu ra của từng thành viên như sau:

- **Đào Văn Việt:** Xây dựng Dataset, DataLoader và pipeline train/eval; cài đặt U-Net từ đầu và U-Net pretrained (ResNet-34); quản lý repository và cấu hình thí nghiệm.
  Đầu ra: Pipeline huấn luyện chung, mã nguồn U-Net và bảng kết quả đánh giá CNN trên 3 seed.

- **Trịnh Minh Đức:** Fine-tune SegFormer (MiT-B0/B2), tối ưu siêu tham số và đánh giá hiệu năng, chi phí tính toán so với CNN.
  Đầu ra: Mã nguồn SegFormer, bảng so sánh Dice, IoU, số tham số và tốc độ suy luận.

- **Nguyễn Tiến Hưởng:** Cài đặt các hàm mất mát Dice, Focal, Tversky; thử nghiệm SAM zero-shot; trực quan hóa.
  Đầu ra: Module loss, kết quả benchmark SAM, bảng so sánh hàm loss và hình ảnh phân tích các trường hợp phân đoạn thành công, thất bại.

References

Alexander Kirillov, Eric Mintun, Nikhila Ravi, Hanzi Mao, Chloe Rolland, Laura Gustafson, Tete Xiao, Spencer Whitehead, Alexander C. Berg, Wan-Yen Lo, Piotr Dollár, and Ross Girshick. 2023. Segment anything. In *IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 4015–4026.

Tsung-Yi Lin, Priya Goyal, Ross Girshick, Kaiming He, and Piotr Dollár. 2017. Focal loss for dense object detection. In *IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 2980–2988.

Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and Thomas Brox. 2015. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)*, pages 234–241.

Seyed Saeed Mohseni Salehi, Deniz Erdogmus, and Ali Gholipour. 2017. Tversky loss function for image segmentation using 3d fully convolutional deep networks. In *International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging (MLMI)*, pages 379–387.

Enze Xie, Wenhai Wang, Zhiding Yu, Anima Anandkumar, Jose M. Alvarez, and Ping Luo. 2021. Segformer: Simple and efficient design for semantic segmentation with transformers. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 34, pages 12077–12090.